

Lista06

Nathan Recco Neves 277213

Lista 6

Criando o atalho para SQL

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

##1 Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS SMALLEST_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 1: 3 records

STATE	SMALLEST_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2

Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS BIGGEST_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
```

Table 2: 3 records

STATE	BIGGEST_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3

Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAXIM FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAXIM DESC
```

Table 3: 3 records

STATE	MAXIM
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4

Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS BIGGEST_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25_000
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

STATE	BIGGEST_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	15000

5

Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS SMALLEST_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 100
GROUP BY STATE
```

Table 5: 1 records

STATE	SMALLEST_AREA
MA	4

6

Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) AS BIGGEST_AREA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
```

Table 6: 3 records

STATE	PNAME	BIGGEST_AREA
AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200
MA	DAVID H. SMITH	830
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

7

Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL_AREA >= 10000 AND TOTAL_AREA <= 50000
```

Table 7: 1 records

STATE	TOTAL_AREA
MT	16931

8

Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1
```

Table 8: 1 records

STATE	MEDIA
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

9

Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS AVERAGE_SALARY FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 9: 3 records

DNO	AVERAGE_SALARY
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10

Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA, MAX(SALARY) AS BIG_CHECK, MIN(SALARY) AS TINY_CHECK FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 10: 3 records

DNO	SOMA	BIG_CHECK	TINY_CHECK
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11

Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(DISTINCT ENO) AS TOTAL_EMPLOYEES FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 11: 2 records

DNO	TOTAL_EMPLOYEES
10	2
20	3

12

Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(DISTINCT ENO) AS E_NUMBER FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING E_NUMBER > 2
```

Table 12: 1 records

DNO	E_NUMBER
20	3

13

Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 13: 4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

Tempo

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-24 11:11:26 -03"
```